

PRIMERA PRACTICA CALIFICADA DE FISICA 1

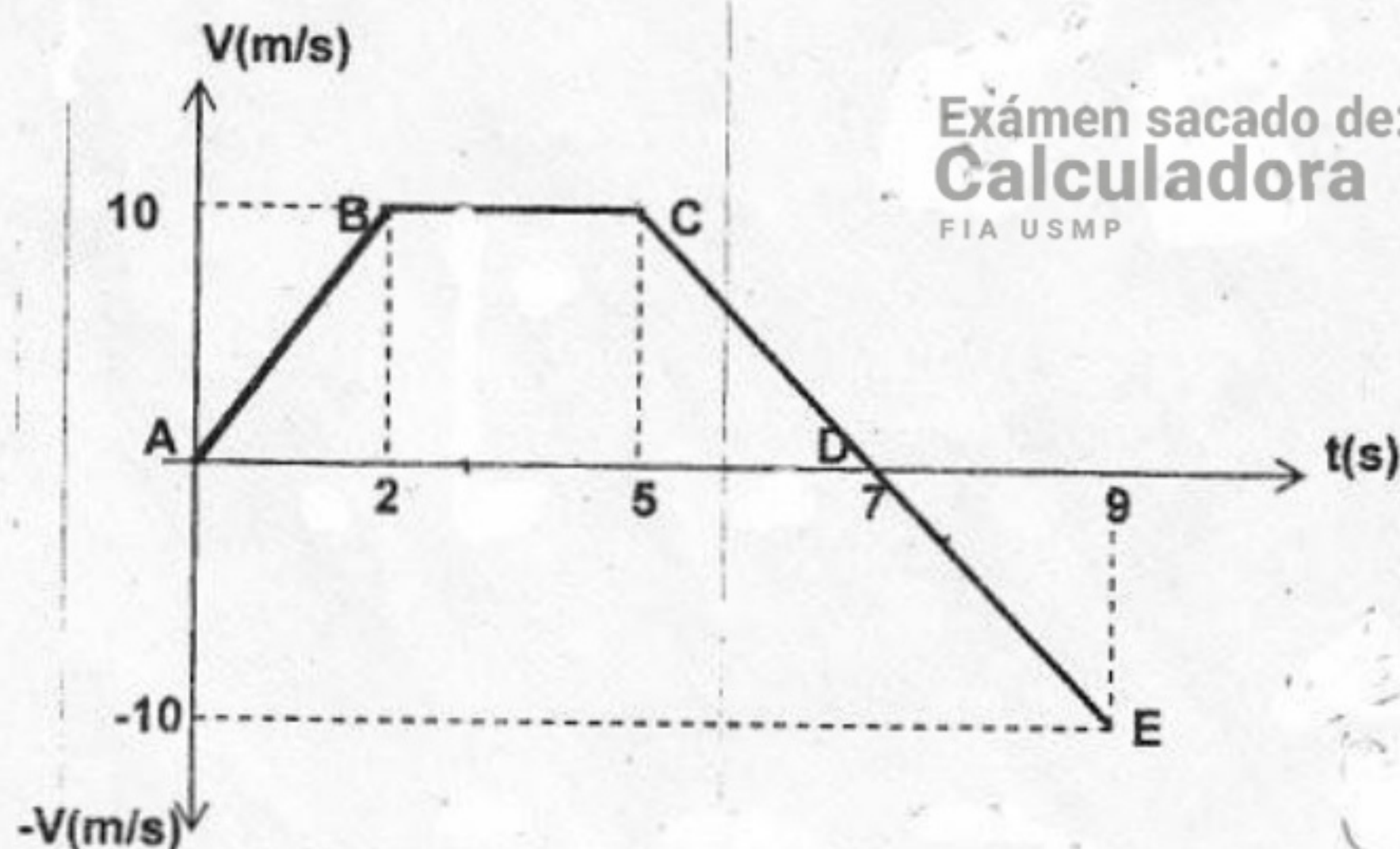
Duración: 75 minutos

Semestre: 2006- 1

RECOMENDACIONES:

- En los procedimientos de aplicación numérica debe estar el procedimiento para que sea válida la respuesta.
- Las respuestas numéricas deben ser aproximadas a dos cifras decimales y tener las respectivas unidades de medida.
- Escribir con lapicero de tinta seca color azul o negro.
- La solución de las preguntas debe ser en forma secuencial y ordenada

1. La posición de una partícula varía con el tiempo según la expresión $X = 6t^2 + 3t + 5$ donde t está en segundos y X en metros. Determinar:
 - a) La velocidad media (promedio) entre $t = 1s$ y $t = 5s$ (3 puntos)
 - b) La aceleración instantánea en $t = 5s$. Encuentra más exámenes en calculadorafiausmp.com
2. La aceleración de una partícula está dado por $a = 4t - 3t^2$ (m/s^2), si partió de reposo.
 - a) Cual es la velocidad y posición en función del tiempo. (2 puntos)
 - b) Hallar la aceleración promedio (media) entre $t = 1s$ y $t = 3s$.
3. Una piedra es lanzada verticalmente hacia arriba desde el suelo con una rapidez de $23m/s$.
 - a) ¿Qué tiempo permanece en el aire la piedra? (1 punto)
 - b) Cuando se encuentre a una altura de $12m$ ¿Cuál es la expresión para la velocidad? y ¿Cuánto tiempo requiere para alcanzar esa altura? (2 puntos)
 - c) Construir la gráfica ($Y \rightarrow t$) y ($V \rightarrow t$) con los valores numéricos obtenidos. (2 puntos)
4. Un atleta espera completar la carrera de $10000m$ planos. Después de correr a rapidez constante durante 27 minutos exactamente, le falta aun $1100m$ por recorrer.
 - a) ¿Cuántos segundos más el atleta debe acelerar a $0.2 m/s^2$ para llegar a la meta? y ¿Con que rapidez cruza la meta? (3 puntos)
 - b) Construir la gráfica ($X \rightarrow t$) y ($V \rightarrow t$)
5. La velocidad de un objeto está representado en la gráfica ($V \rightarrow t$), el objeto se mueve en el eje X .
 - a) ¿Qué tipo de movimiento se realiza en cada etapa? (2 puntos)
 - b) Cual es la aceleración instantánea en $t = 3s$ y $t = 7s$ (2 puntos)
 - c) Construir la gráfica ($X \rightarrow t$) y ($a \rightarrow t$) indicando los valores numéricos obtenidos, (3 puntos)



Exámen sacado de:
Calculadora
 FIA USMP